

物态变化

参考答案

1.

【答案】C

【解析】A、“雪馒头”是固态积雪，空气温度较低，低于雪的熔点，积雪长时间不能熔化，才会出现这一现象，故 A 正确。

B、方形地砖导热性差，使得地面温度不同，温度较高处积雪熔化，形成“雪馒头”现象，故 B 正确。

C、太阳对条形砖和方形地砖的辐射相同，故 C 错误。

D、地表热量易通过条形砖及四周缝隙传递，使条形砖温度较高，积雪更易熔化，故 D 正确。
故选：C。

2.

【答案】A

【解析】A、蒸发和沸腾都是汽化现象，都需要吸收热量，故 A 正确。

B、蒸发可以在任何温度下进行，沸腾在一定温度下进行，故 B 错误。

C、蒸发和沸腾都属于汽化现象，故 C 错误。

D、提高液体的温度可以加快液体蒸发，故 D 错误。

故选：A。

3.

【答案】C

【解析】ABD、由图像可知，从 A 到 B 过程中物质的温度呈上升趋势，在 $t = 2\text{min}$ 时，该物质处于固态；BC 段温度不变，说明此时物质达到了熔点，处于熔化过程，熔化吸热，因此这种物质属于晶体；在 $t = 3\text{min}$ 时开始熔化，到 6min 结束，物质熔化过程持续了 3min ，故 ABD 错误。

C、图像的 EF 段为该物质的凝固过程，此时对应的温度是 45°C ，则其凝固点为 45°C ，故 C 正确。

故选：C。

4.

【答案】C

【解析】物质由固态变为液态叫熔化；晶体在熔化的过程中，温度保持不变，故 $t_1 - t_2$ 为熔化过程，熔化过程中为固液共存态。 $0 - t_1$ 为熔化前的状态，为固态； $t_1 - t_2$ 为冰块熔化过程，此过程吸热，温度不变； t_2 以后为熔化后的状态，为液态，水吸热，温度升高，处于熔点温度时可能是固态、液态、固液共存状态。

A、由图像知， 0min 时，小冰块的温度为 -5°C ，故 A 错误。

B、 t_2 后为熔化后的状态，为液态，水吸热，温度升高，故 B 错误。

C、由图像知， $t_1 - t_2$ 冰吸热，温度 0°C 不变，是冰的熔化过程，熔点为 0°C ，故 C 正确。

D、 t_1 时刻为熔点温度，此点前冰还没有熔化，都处于固态，故 D 错误。

故选：C。

5.

【答案】B

【解析】A、同温度的水蒸气液化时要放出热量才能变成同温度的水，因此同温度的水蒸气内能更高，烫伤更严重，故 A 正确。

B、水蒸气和液态水是同一种物质，因此化学性质相同，故 B 错误。

C、水蒸气液化时水分子间距离减小，故 C 正确。

D、感觉到疼痛是因为皮肤中含有神经组织，故 D 正确。

故选：B。

6.

【答案】D

【解析】由题意知，水的沸点是 T_1 ，此时加热使其沸腾所需时间为 t_1 ；若其它条件不变，仅将水的质量增加，则水吸收的热量增加，所以所用时间应大于 t_1 ；由于其他条件不变，所以水的沸点是不变的，仍为 T_1 。

故选：D。

7.

【答案】B

【解析】A、酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰心，外焰温度最高，加热时应用外焰加热，故 A 错误。

B、实验中，需要观察试管内物质的状态，记录温度和加热时间，故 B 正确。

CD、由图像可知，该物质从第 10min ~ 20min 之间一直吸收热量，温度不变，所以该物质的熔点（凝固点）是 80°C ，故该物质是晶体，故 CD 错误。

故选：B。

8.

【答案】A

【解析】油在燃烧的过程中，温度升高，会不断地蒸发，在灯盖上方容器中盛油，在夹层中注水以降低油的温度，减少了油的蒸发，达到省油的效果。

故选：A。

9.

【答案】B

【解析】影响蒸发快慢的因素：液体温度的高低、液体表面积的大小、液体上方空气流动的速度。要研究水蒸发的快慢与水面上方空气流动速度的关系，必须控制水的表面积水的温度相同，改变水面上方空气流动速度，也就是要用风扇吹风，故选择②③，故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。

10.

【答案】晶体；80；吸热。

【解析】由图像知，此物质从 40°C 加热经 10min，温度达到 80°C ，虽然继续吸收热量，但温度不再升高，直到第 25min 后温度继续升高，也就是在 10 - 25min 时间内吸收热量，温

度不变，所以属于晶体的熔化过程，熔化时吸收热量，温度保持不变，熔点为 80°C 。

11.

【答案】80；5。

【解析】由图知，该物质在 BC 段温度保持 80°C 不变，所以该物质为晶体，BC 段为凝固过程。从图中可以看出该晶体从第 5min 开始凝固，到第 10min 完全凝固，所以凝固过程经历了 $10\text{min} - 5\text{min} = 5\text{min}$ 。

12.

【答案】(1) B；(2) 97°C ；(3) 质量； $m_a < m_b$ ；水蒸气 (4) 继续吸热，温度保持不变；(5) D。

【解析】(1) 液体的沸点与气压有关，气压越大沸点越高，加盖的气压高，沸点高，所测水的沸点高于 100°C ，他们选择的是图 B 装置。

(2) 图 F 中温度计的分度值为 1°C ，故水沸腾时的温度是 97°C 。

(3) 由图 C 可知 a 和 b 的初温相同，末温相同，a 先沸腾，说明 a 吸收的热量少。因为物体升高一定的温度，质量越大，吸收的热量越多，说明 a 和 b 的质量不同，且 $m_a < m_b$ 。实验时不小心，被水蒸气烫伤，水蒸气引起的烫伤往往比开水烫伤更严重，这是因为水蒸气和开水的温度虽然差不多，但是水蒸气液化时还要放出大量的热。

(4) 通过图 C 可知，水在沸腾时继续吸热，温度不变。

(5) 水沸腾时，整个容器中水温相同，水内部不停地汽化，上升过程中产生大量的水蒸气进入气泡，气泡变大，所以 D 图气泡在上升过程中气泡体积增大，是沸腾时的情况。